

Tilladte hjælpemidler
Alle – dog skal lokale procedurer
gældende for eksamen og regler for
eksaminander overholdes.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Reeksamen.

6 timers skriftlig el-autorisationsprøve

Onsdag den 4. februar 2015 kl. 8.30 - 14.30.

Elektriske installationer og forsyningsanlæg.

Prøven indeholder 14 sider, heraf 5 bilag.

Vægtning:

Opgave 1 = 25 %

Opgave 2 = 60 %

Opgave 3 = 15 %

Generelle oplysninger:

Højspændingsforsyningsanlæg og lavspændingsinstallationer skal udføres i overensstemmelse med gældende stærkstrømsbekendtgørelser samt SIK-meddelelser og gældende fællesregulativ.

Fastlæggelse af kablens strømværdi kan efter eget valg ske efter de almindelige bestemmelser i SB afs 6 kapitel 523 (IEC-regler), eller efter de forenklede danske bestemmelser i bilag A til kapitel 52.

Opgavesættet er opdelt i 3 opgaver, som kan løses uafhængigt af hinanden:

1. Forsyningsanlæg
2. Bygningsinstallation
3. Spørgsmål til stærkstrømsbekendtgørelserne

Opgave 1:

Generelle oplysninger:

Et område med 8000 m² lager og 2500 m² kontorbygninger skal forsynes fra transformerstation -T3114 i en ringforbindelse illustreret på bilag 1.

Ringens drives som radialnet, med et åbent delepunkt.

Ringforbindelsen udføres med 3x240+35 mm² PEX-M-AL 12 kV i hele ringen.

Kabellængder kan ses på oversigtsplan bilag 1.

10 kV forsyningsnet:

Netselskabet oplyser at kortslutningseffekten på 50/10 kV stationens 10 kV side kan variere mellem 220 MVA med en $\cos \Phi_K = 0,1$ og 120 MVA med en $\cos \Phi_K = 0,15$.

Der regnes med en nominel spænding på 3 x 10 kV. Nettet drives som et slukkespolejordet net.

Uden den viste ringforbindelsen og slukkespolen (illustreret på oversigtsplanen i bilag 1) vil den kapacitive jordfejlstrøm være 56 A i fejlstedet.

Ringnettet er kortslutningsbeskyttet ved hjælp af konstanttidsrelæer anbragt i 50/10 kV transformerstationen.

Driftsspændinger:

3 x 10 kV / 0,4 kV / 0,23 kV.

- 1.1 Foretag indstillinger af linierelæerne i 50/10 kV stationen, således at ringforbindelsen er kortslutningsbeskyttet.
- 1.2 Vælg en passende transformer ud fra bilag 2, til at forsyne lagerhotellet og kontorbygningerne som er tilsluttet transformer -T3114.
- 1.3 Fortag et begrundet valg af højspændingssikringen til transformeren -T3114.
- 1.4 Undersøg om der er selektivitet imellem linierelæernes kortslutningsindstilling og højspændingssikringen i transformerstationen -T3114.
- 1.5 Beregn den totale kapacitive jordfejlstrøm som den illustrerede ringforbindelse giver anledning til, uden hensyntagen til det resterende 10 kV net.
- 1.6 Beregn desuden hvilken strøm den ideelle slukkespole skal dimensioneres til, for at modvirke den totale kapacitive jordfejlstrøm på 50/10 kV stationens 10 kV afgang.

Opgave 2

Beskrivelse: En virksomhed skal opføre en ny bygning til et lagerhotel.

Bilag 3: Oversigtplan

Bilag 4: Tilslutningsværdier for tavlerne –A1 og -A10

Bilag 5: Datablad for ventilationsanlægget.

Kortslutningsstrømme: Der kan regnes med følgende kortslutningsstrømme i tavle -A1:

$$I_{K3-F,max} = 21 \text{ kA ved } \cos \phi = 0,2$$

$$I_{KF-PE,min} = 14 \text{ kA ved } \cos \phi = 0,35$$

Systemjording: TN-S

Installationens opbygning: Hovedledningen føres i et rør direkte fra tavle –A1 og direkte ind i tavle – A10. Røret føres gennem sokkel af beton og i jord uden for bygningen. Hovedledningen føres ikke sammen med andre strømkredse. Øvrige kabler udgår fra toppen af tavlerne.

Der monteres kabelbakker med mere end 30% huller fra tavlernes overkant op til 4 m højde, hvor kabelbakken føres rundt som vist på bilag 3.

Kablerne der udgår fra toppen af tavlerne skal dimensioneres så de kan oplægges bundtet i kabelbakkerne. Alle ikke benævnte kabler har en belastningsgrad $\leq 0,3$.

Gruppeledningen til ventilationsanlægget føres fra kabelbakken alene ned af væggen til forsyningsadskilleren som er monteret på væggen.

Alle tavler er pladekapslet og udført som klasse I tavler.

Ledningstyper:	Hovedledningen til tavle –A10 skal udføres i aluminium. Alle andre kabler skal have ledermateriale af kobber.	
Samtidighedsfaktor (Sf):	Der skal overalt regnes med de værdier som er angivet i bilag 4.	
Omgivelsestemperatur:	I rum med tavler kan det forventes at den højeste døgnmiddeltemperatur kan antage 33 °C, mens temperaturen i øvrige rum, kan sættes til 25 °C, i fundamentet 20 °C Jordtemperaturen er 15° C	
Termisk modstand:	Jordens termiske modstand er 1,0 K·m/W	
Beregning af strømme:	Ved beregning af samtlige strømme skal der regnes med nominel spænding 3x400/230 V.	
Ledningslængder:	Fremgår af bilag 4.	
Overstrømsbeskyttelse:	Hovedledning til tavle –A10:	NH00 smeltesikring anbragt i sikringslastadskiller
	Gruppekabel/-ledning til ventilationsanlægget	Maksimalafbryder
Beskyttelse mod indirekte berøring:	Overstrømsbeskyttelse, bortset fra de steder hvor SB stiller særlige krav.	

Generelt:

Der skal tages hensyn til de startstrømme som er beskrevet i bilag 5. Der forekommer ikke samtidigt start af maskiner.

Ved besvarelsen skal der vedlægges dokumentation for valg af mindst tilladte/anvendelige ledningstværsnit og materiel.

Kunden forventer en udvidelse på tavle –A10 på 20% inden for de næste 5 år. Denne udvidelse skal medtages ved dimensionering af de kabler som kan forventes, at skulle føre denne ekstra belastning.

Der kræves kun beregninger til kontrol af spændingsfald, af kortslutningsbeskyttelse og af effektivitet af beskyttelse mod indirekte berøring, hvor dette er efterspurgt i det følgende.

Ved valg af maksimalafbryder, skal der altid udføres kontrol af brydeevne og kortslutningsudløserens indstilling.

- 2.1 Dimensioner hovedledningen og tilhørende beskyttelsesudstyr til tavle –A10.
- 2.2 Dimensioner hovedudligningsforbindelsen fra fremmed ledende dele til hovedjordklemme/PE-skinne i tavle –A10.
- 2.3 Undersøg om hovedledningen til tavle –A10 er kortslutningsbeskyttet.
- 2.4 Dimensioner gruppeledning og tilhørende beskyttelsesudstyr fra –A10 til ventilationsanlægget.
- 2.5 Undersøg om tavle –A10 er beskyttet mod indirekte berøring.
- 2.6 Undersøg om betingelserne i henhold til bilag 5 for tilslutning af ventilationsanlægget er overholdt. Og beskriv hvorledes installationen kan lovlægges, hvis ikke det er tilfældet.
- 2.7 Tegn en-stregskemaet for installationen, inkl. PE-ledere, herunder hovedudligningsforbindelsen. Påfør oplysninger om de valgte kabler samt data om beskyttelses- og koblingsudstyr.

Opgave 3

Besvar følgende spørgsmål, ved besvarelsen skal der også henvises til relevante punkter i Stærkstrøms-bekendtgørelserne eller SIK-meddelelser.

- 3.1 Angiv maksimal tilladelig berøringsspænding ved en enfaset jordslutning på 10 kV nettet foran transformerstation -T3114, hvis udkoblingstiden kan garanteres at være maksimalt 1,5 s.
- 3.2 Skal bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6 anvendes ved projektering af anlæg til offentlig elektricitetsfordeling?
- 3.3 I lagerhotellet skal den færdige installation afprøves. Beskriv hvorledes du i praksis vil udføre afprøvning af den gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelseslederne, til lamperne i lagerhotellet.
- Besvarelsen kan eventuelt ledsages af en skitse der viser hvorledes afprøvningen skal foretages.
- 3.4 I en installation benyttes TN-C-S systemjording.
- Beskriv hvorledes en PEN leder skal afsluttes i en tavle, når denne har et 5-leder skinne system.
- Besvarelsen kan eventuelt ledsages af en skitse der viser udførelsen.
- 3.5 I forbindelse med en udstilling i en bygning, etableres en midlertidig installation, med en 16 A CEE stikkontakt.
- Hvorledes skal denne beskyttes mod indirekte berøring?

- 3.6 I et baderum, er der fremført 2 grupper som er direkte forsynet fra samme gruppetavle, disse gruppeledninger er hver over 10 m.

De to grupper er:

Belysning, 10 A sikring, 3G1,5 mm² NOIKLX.

Vaskemaskine og tørretumbler, 13 A sikring, 5G1,5 mm² NOIKLX.

Gulvet i baderummet er udført i beton med metalindlæg, vandrør udføres i PEX frem til armaturer, der er udført i metal.

Beskriv hvorledes supplerende udligningsforbindelser skal udføres, med angivelse af mindste tilladte tværsnit.

Besvarelsen kan eventuelt ledsages af en skitse der viser udførelsen af de supplerende udligningsforbindelser.

- 3.7 Lagerhotellet har bl.a. et antal 230 V boremaskiner og vinkelslibere til udlån.

Hvor ofte skal ovenstående maskiner efterses for elektriske fejl?

Gælder de samme eftersyns intervaller for batteridrevet håndværktøj?

- 3.8 I en bygning som er TN-S-systemjordet, er der i en undertavle grupper for både stationært og ikke stationært materiel.

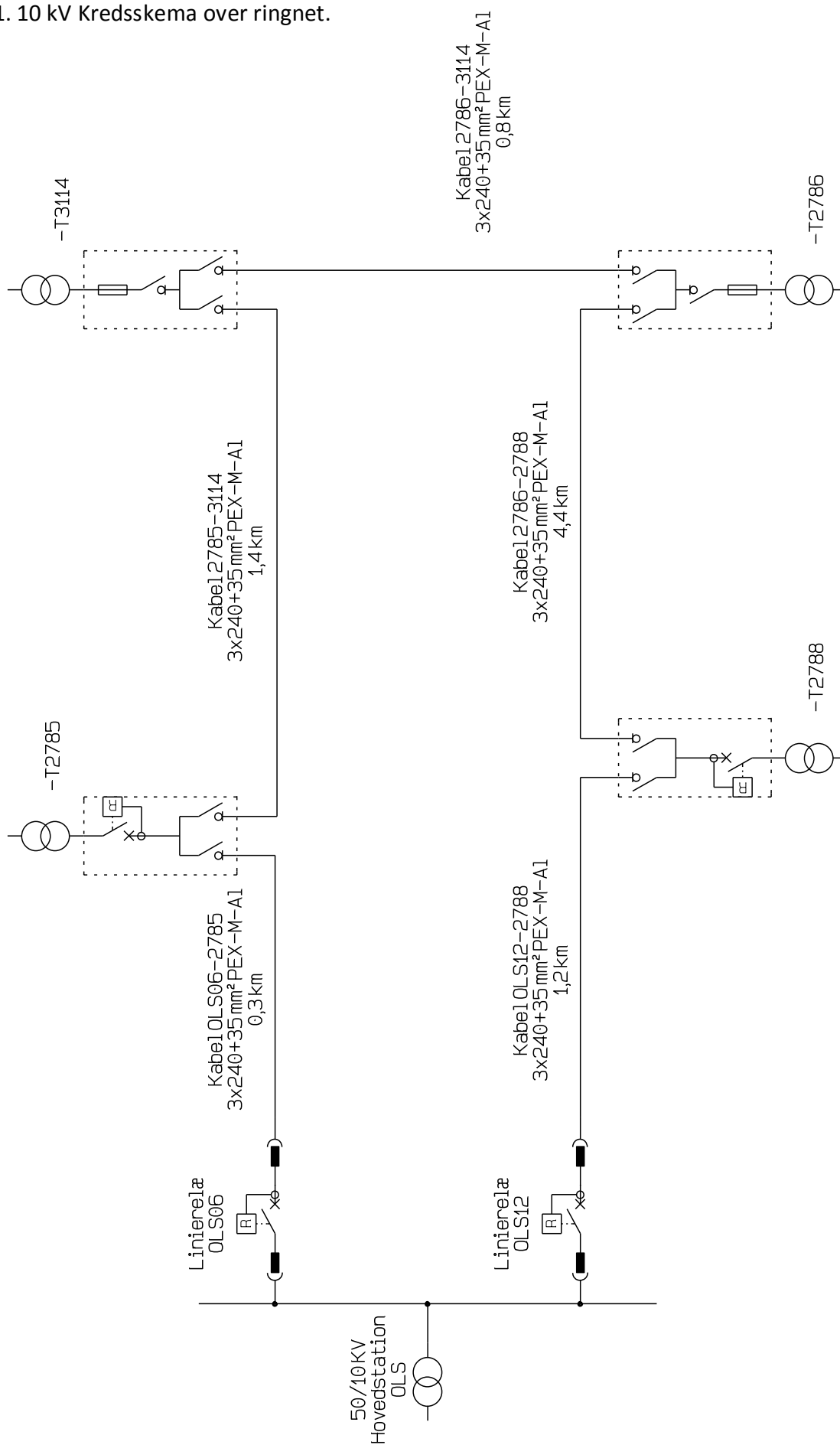
Som beskyttelsesudstyr for beskyttelse mod indirekte berøring er anvendt smeltesikringer.

Hvilke forhold skal der tages højde for her?

- 3.9 I forbindelse med el-installationerne i lagerhotellet planlægger elektrikerens at bore huller for kabelgennemføringer i loftsbjælkerne.

Er dette tilladt?

Bilag 1. 10 kV Kredsskema over ringnet.



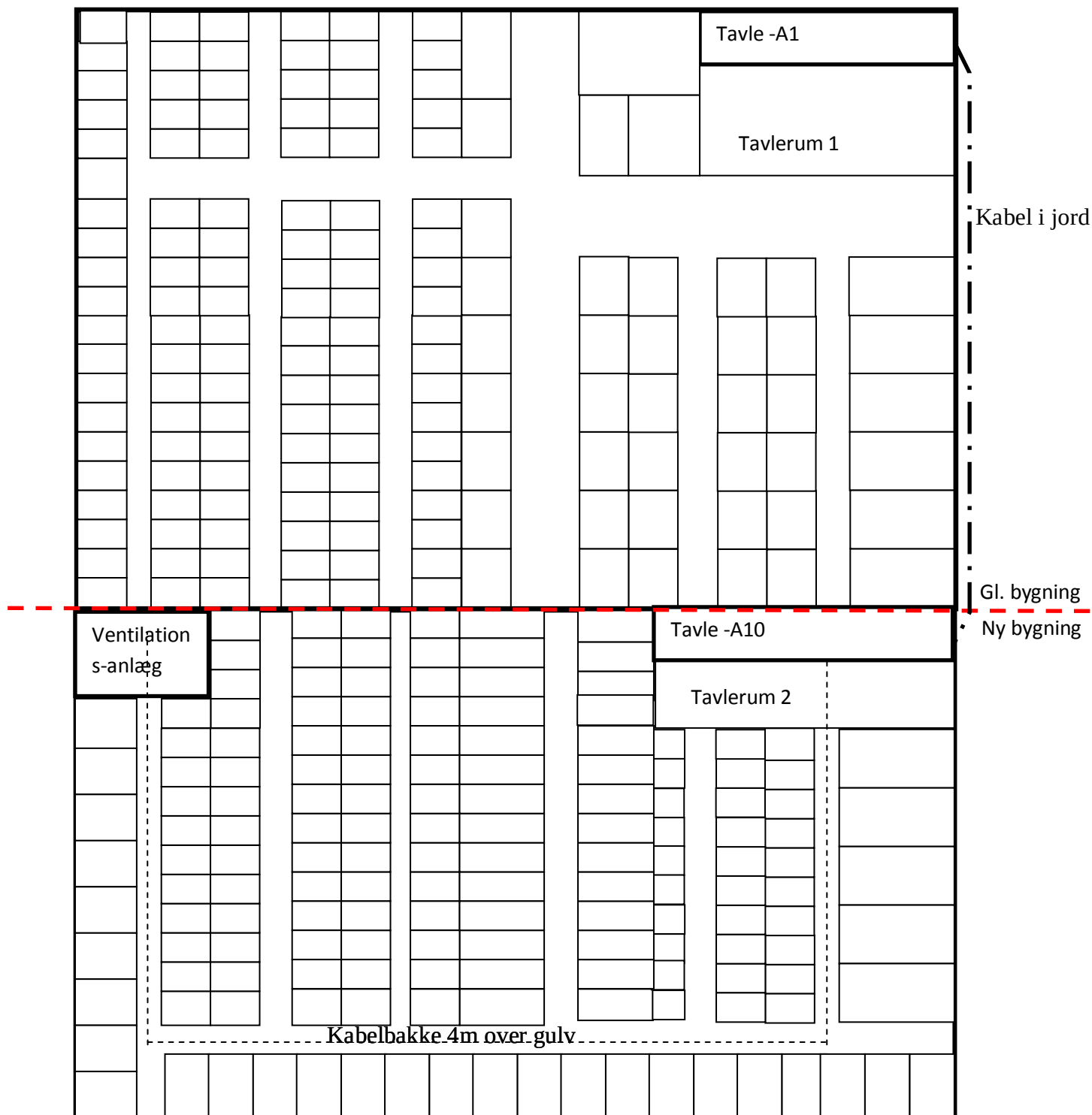
Bilag 2. Transformer data. (HV -High Voltage, NLL –No Load Losses, LL –Load Losses)

For alle transformere gælder, sekundær spænding 3X400/230 V.

HV	uk	kVA	NLL	LL (75°C)	losses comb.	L appr.	W appr.	H appr.	oil weight appr.	total weight appr.	Lwa
kV	%		W	W		mm	mm	mm	kg	kg	dB
400											
10	4	400	930	6000	B - A'	1420	890	1350	270	1350	68
		400	930	4600	A - A'	1350	850	1420	260	1310	68
		400	610	6000	B - C'	1500	940	1400	280	1340	58
		400	610	4600	A - C'	1250	850	1500	260	1400	58
		400	610	3850	C - C'	1260	850	1540	340	1600	58
20	4	400	930	6000	B - A'	1420	890	1400	270	1350	68
		400	930	4600	A - A'	1350	850	1470	260	1310	68
		400	610	6000	B - C'	1500	940	1450	280	1340	58
		400	610	4600	A - C'	1250	850	1550	260	1400	58
		400	610	3850	C - C'	1260	850	1590	340	1600	58
Wheelbase (D): 670 mm					Wheel diameter: 125 mm						
500											
10	4	500	1100	5500	A - A'	1420	850	1420	280	1500	69
		500	730	5500	A - C'	1470	850	1810	310	1720	59
20	4	500	1100	5500	A - A'	1420	850	1470	280	1500	69
		500	730	5500	A - C'	1470	850	1860	310	1720	59
Wheelbase (D): 670 mm					Wheel diameter: 125 mm						
630											
10	4	630	1300	8400	B - A'	1590	1010	1530	350	1800	70
		630	1300	6500	A - A'	1220	980	1530	410	2155	70
		630	860	8400	B - C'	1800	1100	1620	400	2070	60
		630	860	6500	A - C'	1200	900	1580	390	2040	60
		630	860	5400	C - C'	1220	850	1630	340	2040	60
10	6	630	1200	8700	B - A'	1660	1010	1490	410	1810	70
		630	1200	6750	A - A'	1420	850	1540	390	1900	70
		630	800	8700	B - C'	1580	1010	1520	360	1800	60
		630	800	6750	A - C'	1220	980	1510	400	2000	60
		630	800	6750	A - C'	1220	980	1510	400	2000	60
20	4	630	1300	8400	B - A'	1590	1010	1580	395	1790	70
		630	1300	6500	A - A'	1220	980	1580	410	2155	70
		630	860	8400	B - C'	1800	1100	1670	400	2070	60
		630	860	6500	A - C'	1200	900	1630	390	2040	60
		630	860	5400	C - C'	1220	850	1700	340	2040	60
20	6	630	1200	8700	B - A'	1660	1010	1530	410	1810	70
		630	1200	6750	A - A'	1420	850	1590	390	1900	70
		630	800	8700	B - C'	1580	1010	1570	360	1800	60
		630	800	6750	A - C'	1220	980	1560	400	2000	60
		630	800	6750	A - C'	1220	980	1560	400	2000	60
Wheelbase (D): 670 mm					Wheel diameter: 125 mm						
800											
10	6	800	1300	10000	B - A'	1740	1090	1530	490	2230	72
		800	1300	8500	A - A'	1680	940	1540	430	2190	72
		800	920	10000	B - C'	1470	980	1620	460	2400	62
		800	920	8500	A - C'	1560	870	1570	460	2270	62
20	6	800	1300	10000	B - A'	1740	1090	1580	490	2230	72
		800	1300	8500	A - A'	1680	940	1590	430	2190	72
		800	920	10000	B - C'	1470	980	1670	460	2400	62
		800	920	8500	A - C'	1560	870	1620	460	2270	62
Wheelbase (D): 670 mm					Wheel diameter: 125 mm						

Bilag 3 Plantegning

Lagerhotel



Bilag 4 Belastningsoversigt

Tilslutningsværdier for tavle –A1

Materiel	Tilsluttet effekt kVA	Spænding V	$I_{1/1}$ A	Sf	$\cos \phi_{1/1}$	Lednings- Længder m
Tavle –A10		3x400/230		1,0		25

Tilslutningsværdier for tavle –A10

Materiel	Tilsluttet effekt kVA	Spænding V	$I_{1/1}$ A	Sf	$\cos \phi_{1/1}$	Lednings- længder m
ventilationsanlæg (se bilag 5)				1	1,0	32
Anden Belastning		3x400/230	45,5	0,6	0,85	

Bilag 5 (uddrag af data og installationsanvisning for ventilationsanlæg)

Uddrag af data og installationsanvisning for ventilationsanlæg med frekvensstyret motor:

-	Mærkespænding	3X400 V
-	Mærkefrekvens	50 Hz
-	Mærkestrøm maskinen	146 A (kun motorbelastning)
-	Mærkestrøm motor	146 A
-	Cos ϕ	1,0
-	Forhold $I_{\text{start}}/I_{\text{fuldlast}}$	1,0
-	Lækstrøm	max. 25 mA
-	$I_{k,\text{min}}$	800 A